

অপারেটিং সিস্টেমের ভূমিকা
(Introduction to Operating Systems)
প্রফেসর চেস্টার রেবেরো

কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ
(Department of Computer Science and Engineering)

ভারতীয় প্রৌদ্যোগিকী সংস্থান, মাদ্রাজ
(Indian Institute of Technology, Madras)

সপ্তাহ – 01 বক্তৃতা- 13 ইন্টারাপ্ট (Interrupt)

নমস্কার। এবং এই ভিডিওটিতে স্বাগত জানাই। আজকের ভিডিওতে আমরা ইন্টারাপ্টগুলি দেখব, যা আজকের আধুনিক দিনের অপারেটিং সিস্টেমগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুতরাং, স্বাভাবিক সফ্টওয়্যার বা স্বাভাবিক প্রোগ্রামের মতো এটা আমরা লিখি, অপারেটিং সিস্টেমগুলি ইভেন্টটি ভিত্তিক হয় অর্থাৎ যখনই কোনো ইভেন্ট ঘটে তখনই অপারেটিং সিস্টেমটি এক্সিকিউট করে। এর অর্থ কি দেখতে, আসুন স্লাইডগুলি দেখুন।

(স্লাইড সময় : 00:43 দেখুন)

ধরুন আপনার একটি চলমান ইউজার প্রসেস আছে, তাই আমরা ইউজার স্পেসে ব্যবহারকারীর প্রসেস চালানোর আগে দেখেছি এবং ইন্টেলের নামকরণে এই রিং 3 এ রয়েছে। এখন এই ইউজার প্রসেসটি অনবরত এক্সিকিউট করতে থাকে একটি ইভেন্ট ঘটে না যাওয়া পর্যন্ত প্রসেসরের উপর। সুতরাং, যখন এই ইভেন্ট ঘটে তখন এটি এক্সিকিউটের জন্য অপারেটিং সিস্টেমকে ট্রিগার করবে। সুতরাং, অপারেটিং সিস্টেমের এই ট্রিগারিং ছাড়াও বিশেষাধিকার স্তরের একটি পরিবর্তন হতে পারে। তাই সিস্টেমটি আর ইউজার স্পেসে চালানো যাবে না, বরং এটি বিশেষাধিকার স্তর 0 এ থাকবে বা এটি কার্নেল স্পেসে এক্সিকিউট হবে। তাই অপারেটিং সিস্টেমটি মূলত এই নির্দিষ্ট ইভেন্টটি এক্সিকিউট এবং পরিবেশন করবে এবং সেই এক্সিকিউশন শেষে, নিয়ন্ত্রণটি ইউজার স্পেসে ফিরিয়ে আনা হবে এবং প্রসেসটি এক্সিকিউশন অব্যাহত রাখবে। তাই ইউএসএস স্পেস প্রসেস যা অপারেটিং সিস্টেমের পরে এক্সিকিউট হবে একই প্রসেস হতে পারে যা ইউজার প্রসেস 1 বা অন্য কোন ইউজার প্রসেস হয়, এই উদাহরণে এটি ইউজার প্রসেস 2।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 02:01)

আসুন আমরা দেখি কিভাবে ইভেন্ট শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। তাই, বিভিন্ন সাহিত্যে বিভিন্ন উপায়ে শ্রেণীকরণ করে, কিন্তু আমরা যা করব তা হল আমরা এই আর্ট অফ অ্যাসেম্বলি ল্যাপসুয়েজ প্রোগ্রামিং নামক বিশেষ বইয়ের উপর ভিত্তি করে ইভেন্ট শ্রেণীবিন্যাস অনুসরণ করব যা এই ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে। সুতরাং, এই বইতে ইভেন্টগুলিকে 3 টি বিভিন্ন ধরনের শ্রেণীতে ভাগ করা হয়; এই হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট, ট্র্যাপ বা ফাঁদ এবং একসেপশন বা ব্যতিক্রম। তাই হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট বা কখনও কখনও ইন্টারাপ্ট হিসাবে বলা হয় যা বহিরাগত হার্ডওয়্যার ডিভাইস দ্বারা উত্থাপিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, এটি নেটওয়ার্ক কার্ড থেকে একটি প্যাকেট গ্রহণ করার সময় সম্ভবত একটি বেতার বা অন্যান্য ডিভাইস যেমন কীবোর্ড, মাউস বা একটি USB ডিভাইস যখন প্লাগ ইন তখন হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট বাড়াতে পারে। সুতরাং, এই হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্টগুলি অ্যাসিস্ট্যান্স বা অসমন্বিত এবং যে কোনো সময়ে ঘটতে পারে। হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট ছাড়াও ট্র্যাপ এবং একসেপশন রয়েছে। ট্র্যাপগুলি কখনও কখনও সফ্টওয়্যার ইন্টারাপ্ট হিসাবে পরিচিত হয়, কিছু অপারেটিং সিস্টেমের কার্যকারিতা আহরণ করার জন্য ব্যবহারকারী প্রোগ্রামগুলি দ্বারা এগুলি উত্থাপিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি ইউজার প্রোগ্রাম মনিটরে কিছু মুদ্রণ করতে চায় তবে এটি একটি ট্র্যাপ চালু করবে, যা মূলত অপারেটিং সিস্টেমের একটি সিস্টেম কল হবে এবং OS কে তারপর নির্দিষ্ট লেখা বা নির্দিষ্ট ডেটা টি লিখতে হবে পর্দাতে। তৃতীয় ধরনের ইভেন্ট একসেপশন হিসাবে পরিচিত হয়। একটি অবৈধ নির্দেশের ফলে এই ইভেন্টগুলি প্রসেসর দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে উত্থাপন হয়। সুতরাং, একসেপশন 2 ধরনের আছে এইগুলি ফল্ট বা ত্রুটি এবং অ্যাবোর্ট। একটি ফল্ট এর একটি খুব সাধারণ উদাহরণ হল একটি পেজ ফল্ট। সুতরাং, ফল্টগুলি মূলত একসেপশন যা থেকে প্রসেসর পুনরুদ্ধার করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যখন একটি পেজ ফল্ট হয় যা প্রসেস এক্সিকিউশনের সময় হয়, তখন এটি OS বা অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে এক্সিকিউট করে এবং প্রয়োজনীয় পেজটি RAM এর সোয়াপ স্পেস থেকে লোড হবে। অন্য দিকে, একটি একসেপশন যা ফর্ম বাতিলের যেটা পুনরুদ্ধার করা খুব কঠিন হবে, যেমন একটি একসেপশন হল 0 দ্বারা ভাগ করা।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 04:38)

সুতরাং যখন একটি প্রোগ্রামে 0 দ্বারা ভাগের একসেপশন টি হয়, সাধারণত প্রোগ্রামটি সমাপ্ত হবে। মূলতঃ অপারেটিং সিস্টেমের এই 0 দ্বারা ভাগের একসেপশনটি পুনরুদ্ধারের কোন উপায় নেই। এই বিশেষ স্লাইড দেখায় একসেপশন, ট্র্যাপ এবং ইন্টারাপ্ট এর বিভিন্ন ইভেন্টের মধ্যে শ্রেণীবিন্যাস। ব্যতিক্রমগুলি আরও ফল্ট এবং Aborts মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। সুতরাং, এখন আমরা একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ইন্টারাপ্ট গ্রহণ করব যা হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 04:58)

সুতরাং, আসুন দেখি হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্টগুলি। সাধারণভাবে, প্রসেসরগুলি বর্তমানে ইন্টারাপ্ট পিন হিসাবে পরিচিত আইসি উপর একটি ডেডিকেটেড পিন আছে। সুতরাং, এই পিন প্রায়ই INT পিন বা INTR পিন হিসাবে কিছু প্রসেসর মধ্যে সংক্ষিপ্ত ভাবে বলা হয়। সুতরাং, কীবোর্ডের মতো ডিভাইসগুলি প্রসেসরের সাথে INT পিনের সাথে সংযুক্ত হবে। যখন একটি নির্দিষ্ট কী কীবোর্ডে চাপা হয় তখন এটি প্রসেসরে একটি ইন্টারাপ্ট তৈরি করবে। এখন, আসুন দেখি কিভাবে এই বিশেষ ইন্টারাপ্টটি স্থাপনিত হয় এবং প্রসেসরের মধ্যে কী ঘটে। সুতরাং, প্রসেসর সাধারণত একটি প্রোগ্রাম নির্বাহ করবে এবং কিছু নির্দেশাবলী সম্পাদন করবে। এখন, যখন একটি কী চাপা হয়, তখন প্রসেসে একটি ইন্টারাপ্ট উত্পন্ন হয় এবং এর ফলে প্রসেসরের একটি সুইচ হতে পারে যা ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার রুটিন (Interrupt Handler Routine) নামে পরিচিত।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 05:58)

সুতরাং, এই বিশেষ ক্ষেত্রে, যেহেতু এটা কীবোর্ড যা ইন্টারাপ্ট হয়েছে, কীবোর্ড হ্যান্ডলারের রুটিন ইনভোক করা হবে। তারপর এই নির্দেশিকা যেমন IRET প্রাপ্ত না করা পর্যন্ত প্রসেসর এই কীবোর্ড হ্যান্ডলার রুটিন চালানো শুরু করবে। যখন IRET ইন্সট্রাকশনটি এক্সিকিউট করা হয়, তখন কন্ট্রোলটি প্রোগ্রামে ফিরে আসে যা মূলত চালানো হয়েছিল। সুতরাং, এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রোগ্রামগুলি এক্সিকিউশনের সময় যে কোনও সময় ইন্টারাপ্টগুলি ঘটতে পারে, এটি একটি নতুন কন্ট্রোলটে রূপান্তরিত হবে যার ফলে এক্সিকিউশনের শেষে প্রসেসর মূল কন্ট্রোলটে ফিরে যায়।

(স্লাইডটাইপ উল্লেখ করুন: 06:41)

তাই সাধারণত সিস্টেমগুলির মধ্যে প্রসেসরের সাথে সংযুক্ত একটি ডিভাইস নেই, সেখানে বেশ কিছু ডিভাইস থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ সিস্টেমের টাইমার, ইউএসবি ড্রাইভ, কীবোর্ড, মাউস, নেটওয়ার্ক কার্ড ইত্যাদি থাকতে পারে। যাইহোক, যেমন আমরা আগে দেখেছি প্রসেসরটি কেবল একটি একক ইন্টারাপ্ট পিন আছে। সুতরাং কিভাবে এটি সম্ভব যে অনেক ডিভাইস একক ইন্টারাপ্ট পিন ভাগ করে নেবে? এটি অর্জন করার জন্য, সিস্টেমগুলিতে একটি বিশেষ হার্ডওয়্যার ব্যবহৃত হয়। সুতরাং, এটি ইন্টারাপ্ট কন্ট্রোলার হিসাবে পরিচিত হয়। ইন্টারাপ্ট কন্ট্রোলারের কাজটি নিশ্চিত করতে হয় যে একক ডিভাইসের মধ্যে একক পিন একাধিক ডিভাইসের মধ্যে ভাগ করা হয়। সুতরাং, ইন্টারাপ্ট কন্ট্রোলার এই প্রতিটি ডিভাইস থেকে ইন্টারাপ্ট পাবেন এবং তারপর প্রসেসরের INT পিন মধ্যে যে পরপর পাঠাবে। এই ডিভাইসটি আসলে কোন নির্দিষ্ট ডিভাইসটি ইন্টারাপ্ট সৃষ্টি করে তা নির্ধারণ করার জন্য প্রসেসরটি ইন্টারাপ্ট কন্ট্রোলারসাথে যোগাযোগ করবে। ফলস্বরূপ, প্রসেসরটি সংশ্লিষ্ট ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার রুটিন চালাবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি টাইমারটি ইন্টারাপ্ট ঘটায় তবে টাইমার ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলারের রুটিন চালু করা হবে। অন্যদিকে, যদি একটি ইউএসবি ডিভাইসের ইন্টারাপ্ট ঘটে, তাহলে

ইউএসবি ইন্টারপোর্ট হ্যান্ডলার রুটিন লাগানো হবে এবং আরও অনেক কিছু। এইভাবে, ইন্টারপোর্ট হ্যান্ডলার রুটিন প্রতিটি ডিভাইসে খুব নির্দিষ্ট হয় যাতে ইন্টারপোর্ট ঘটে।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 08:15)

সুতরাং, একটি সাধারণ ব্যবহৃত ইন্টারপোর্ট কন্ট্রোলার একটি প্রোগ্রামেবল ইন্টারপ্রেট কন্ট্রোলার হিসাবে পরিচিত হয়। সুতরাং, এটির নাম্বার 8259 করা হয়েছে এবং ছবির মাধ্যমে এটি সংযুক্ত কিতাবে হয় তা দেখানো হয়েছে। সুতরাং, 8259 দুটি দিক আছে, একটি ইনপুট পাশ এবং আউটপুট পাশ। আউটপুট CPU এর INT পিনের সাথে সংযুক্ত, একটি INTA পিন রয়েছে যা একটি ইন্টারপোর্ট স্বীকারোক্তি পিন। অন্যদিকে আমাদের 8 টি আইআরকিউ (IRQ) লাইন আছে। IRQ এখানে ইন্টারপোর্ট রিকয়েস্ট। তাই, ইনপুট সাইডে 8 টি ডিভাইসের সাথে 8259 টি যুক্ত করা যায়। এই ডিভাইসটি ডিভাইস 0 থেকে ডিভাইস 7 এ লেবেল করা হয়েছে, এই সব ডিভাইসগুলি স্বাধীনভাবে CPU থেকে ইন্টারপোর্টের জন্য অনুরোধ করতে পারে। 8259 তারপর CPU এর INT পিনের মাধ্যমে ইন্টারপোর্টগুলি চ্যানেলাইজ করবে। CPU-র মধ্যে INTA পিনের মাধ্যমে ইন্টারপোর্ট স্বীকার করা হবে এবং এই 8 টি ডিভাইসগুলির মধ্যে কোনটি ইন্টারপোর্টের অনুরোধ করেছিল তা নির্ধারণ করে। এখন, দুটো ডিভাইস একই সময়ে ইন্টারপোর্ট অনুরোধ করলে কী হবে? এই ক্ষেত্রে, 8259 কিছু অগ্রাধিকার এনকোডিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করবে তা নির্ধারণ করার জন্য এই ডিভাইসগুলির মধ্যে কোনটি প্রথম কোনও ইন্টারপোর্টের জন্য অনুরোধ করার বিশেষাধিকার দেওয়া উচিত। 8259 এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো 8 টিরও বেশি ডিভাইসকে সমর্থন করার জন্য এটি ক্যাসকেড করা যায়, এইভাবে 8 টিরও বেশি ডিভাইসগুলি CPU-র মধ্যে ইন্টারপোর্ট সৃষ্টি করতে পারে।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 09:52)

সুতরাং লিগ্যাসি কম্পিউটারে সাধারণত দুটি 8259 কন্ট্রোলার থাকে - একজন মাস্টার হিসাবে কনফিগার করা হয় এবং অন্যটি স্লেভ হিসেবে কনফিগার করা হয়। স্লেভ 8259 কন্ট্রোলারটি মাস্টার 8259 এর ইনপুট চ্যানেলগুলির সাথে সংযুক্ত করা হয়। সুতরাং, যদি এই ডিভাইসগুলির মধ্যে কোনোটি স্লেভ 8259 এর সাথে সংযুক্ত থাকে আর একটি ইন্টারপোর্টের জন্য অনুরোধ করে, এই ইন্টারপোর্টটি মাস্টার 8259তে চ্যানেলযুক্ত করা হয় এবং মাস্টার 8259 এর মাধ্যমে এটি চ্যানেল করা হবে CPU এ। তাই 8259-র এই ঐতিহ্যগত কনফিগারেশনের এক সীমাবদ্ধতা হল সীমিত IRQs। তাই, প্রতিটি ডিভাইসই যেমন আমরা দেখলাম এবং শুধুমাত্র 8 টি ডিভাইস সমর্থন করে থাকি এবং সেইজন্য, যদি আপনার সিস্টেমে প্রচুর সংখ্যক ডিভাইস থাকে তবে আপনাকে 8259 কন্ট্রোলারের উপস্থিতি হতে হবে। এই কনফিগারেশন আরেকটি প্রধান সীমাবদ্ধতা যে, মাল্টি-প্রসেসর এবং মাল্টি কোর প্ল্যাটফর্মের থেকে সমর্থন করা কঠিন। মূলত হিসাবে আমরা এখানে দেখা, শুধুমাত্র একটি CPU যে মাস্টার

8259 প্রোগ্রামেবল ইন্টারাপ্ট নিয়ামকের সঙ্গে যুক্ত। এই নির্দিষ্ট INT পিন একটি অন্য CPU-তে পাঠানো যাবে না, যাতে কিছু সমস্যা হতে পারে।

(স্লাইডটাইম পড়ুন: 11:14)

বর্তমান সিস্টেমে, 8259 প্রোগ্রামেবল ইন্টারাপ্ট কন্ট্রোলারটি APIC বা অ্যাডভান্সড প্রোগ্রামেবল ইন্টারাপ্ট কন্ট্রোলার নামে পরিচিত। আধুনিক সিস্টেমে APIC এর কনফিগারেশন এখানে দেখানো হয়। সুতরাং, এখানে দেখানো হয়েছে যে একটি মাল্টি-কোর বা মাল্টিপ্রসেসর (multiprocessors) সিস্টেমের প্রতিটি CPU এ একটি স্থানীয় APIC থাকবে। সুতরাং, প্রসেসর 1 এর একটি স্থানীয় APIC রয়েছে, প্রসেসর ২ এর নিজস্ব APIC রয়েছে, প্রসেসর 3 এর নিজস্ব স্থানীয় APIC রয়েছে এরকম। এই ছাড়াও, একটি I / O APIC হিসাবে পরিচিত কিছু আছে যা সিস্টেম চিপ সেট এ উপস্থিত। এখন, যেমন কীবোর্ড, মাউস, নেটওয়ার্ক কার্ড ইত্যাদি বহিরাগত ডিভাইসগুলি, I / O APIC এর মাধ্যমে ইন্টারাপ্টের অনুরোধ করবে, যেটি তখন প্রতিটি CPU-র মধ্যে স্থানীয় APIC গুলোর একটিতে চ্যানেলযুক্ত হবে। এইভাবে ইন্টারাপ্টগুলি বিতরণ করা যায় এবং CPU-র মধ্যে অগ্রাধিকার দেওয়া যায়। এছাড়াও স্থানীয় APICs এবং I / O APIC এর ইন্টারপ্রেট বার্তাগুলি এবং IPI-গুলি দ্বারা যোগাযোগ করে যা ইন্টার প্রসেসর ইন্টারপট হয়।

(স্লাইডসময় পড়ুন: 12:24)

তাই স্থানীয় APIC I / O APIC থেকে ইন্টারাপ্ট পায় এবং সংশ্লিষ্ট স্থানীয় CPU তে এটি প্রবাহিত করে। স্থানীয় APIC এছাড়াও কিছু স্থানীয় ইন্টারাপ্ট পেতে পারে যেমন তাপ সেন্সর থেকে ইন্টারাপ্ট যা সিপিইউতে থাকে, একটি অভ্যন্তরীণ টাইমার ইত্যাদি। তাই, স্থানীয় APIC এছাড়াও IPIs পাঠাতে এবং গ্রহণ করতে পারে যা ইন্টার প্রসেসর ইন্টারপটস, যা প্রসেসরগুলিকে অনুমতি দেয় অর্থাৎ প্রসেসরগুলিকে সিস্টেমের বিভিন্ন ফাংশন যেমন বুট করা, লোড ডিস্ট্রিবিউশন প্রভৃতিকে। I / O APIC সিস্টেম চিপ সেটটিতে উপস্থিত থাকে যা কখনও উত্তর ব্রিজ নামে পরিচিত হয়। এই বিশেষ APIC স্থানীয় APIC মধ্যে বহিরাগত ইন্টারাপ্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 13:12)

সুতরাং, আমরা এতদূর দেখেছি যে আমাদের একাধিক ডিভাইস আছে যা একটি ইন্টারাপ্ট কন্ট্রোলারের সাথে সংযুক্ত থাকে যা 8259 কন্ট্রোলারের ভিত্তিতে APIC বা লিগ্যাসি সিস্টেমে হতে পারে। যখন এই ডিভাইসগুলি কোনও ইন্টারাপ্ট অনুরোধ করে, তখন ইন্টারাপ্টটি প্রসেসরে চ্যানেলযুক্ত হয় এবং এর ফলে সংশ্লিষ্ট ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার রুটিন চালু করা হবে। কীভাবে প্রসেসরটি ইন্টারপ্রেট হ্যান্ডলার রুটিনের অবস্থান জানতে পারে? সুতরাং, অন্য সব সফ্টওয়্যার কোড বা অন্য সব কোডের মত ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার রুটিন, তাই এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটি এখানে জিজ্ঞাসা করতে হবে কিভাবে প্রসেসরটি ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার রুটিন এর অবস্থান

জানে। সুতরাং, ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার রুটিনটি অন্য যেকোন সফ্টওয়্যার কোডের মতই RAM থেকে কার্যকর করা হয়। সুতরাং, এখানে প্রশ্ন হল কিভাবে প্রসেসরটি শুরুর স্থান বা ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার রুটিন এর ঠিকানা জানতে পারে।

(স্লাইডসময় পড়ুন: 14:13)

তাই এটা অর্জন করার জন্য, কি হয়; তাই প্রতিটি ডিভাইস যে ইন্টারাপ্ট কন্ট্রোলারের সাথে যুক্ত থাকে তাদেরও ডেডিকেটেড নম্বর রয়েছে যা IRQ নম্বর হিসাবে পরিচিত। সুতরাং, যখন একটি ডিভাইস, একটি ইন্টারাপ্ট অনুরোধ করে এবং প্রসেসরের মধ্যে INT পিন জাহির করে, প্রসেসর তারপর ইন্টারাপ্ট নিয়ামক থেকে IRQ নম্বর প্রাপ্ত হবে। এই পদ্ধতিতে প্রসেসর এখন নির্ধারণ করে দেয় যে ডিভাইসগুলির মধ্যে কোনটি ইন্টারাপ্টের জন্য অনুরোধ করেছে।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 14:43)

এখন আমরা দেখব কিভাবে প্রসেসর IRQ নম্বরটি ব্যবহার করে। সিস্টেমের মেমরির মধ্যে, একটি টেবিল যা ইন্টারাপ্ট ডেসক্রিপ্টর (Interrupt Descriptor) টেবিল বা IDT হিসাবে পরিচিত হয় তা সংরক্ষণ করা হয়। তাই এই IDT টেবিলটি IDTR হিসাবে পরিচিত প্রসেসরের মধ্যে সংরক্ষিত একটি রেজিস্টার দ্বারা নির্দেশিত হয়। এটি ইন্টারাপ্ট ডিস্ক্রিপ্টর টেবিলের রেজিস্টার। সুতরাং, এই ডেসক্রিপ্টর টেবিলের মধ্যে প্রতিটি এন্ট্রি মেমরিতে সংশ্লিষ্ট ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার রুটিন যেখানে উপস্থিত রয়েছে সেখানকার তথ্য রয়েছে। সুতরাং, প্রসেসর ইন্টারাপ্ট ডেসক্রিপ্টর টেবিলের দিকে তাকানোর জন্য IRQ নম্বরটি ব্যবহার করবে, এই ডেসক্রিপ্টর থেকে ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার রুটিন এর সংশ্লিষ্ট অবস্থান প্রাপ্ত করা হয় এবং প্রসেসরটি এই হ্যান্ডলারের রুটিন থেকে নির্দেশাবলী এক্সিকিউট করতে পারে।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 15:36)

সুতরাং, ইন্টারাপ্ট ডেসক্রিপ্টর টেবিলের বিষয়বস্তু কি? x86 সিস্টেমে, যেহেতু এর সেগমেন্টেশন আছে। সুতরাং, প্রতিটি ইন্টারাপ্ট ডেসক্রিপ্টর সেগমেন্ট সিলেক্টর এবং অফসেট ধারণ করে। আমরা দেখেছি সেগমেন্ট সিলেক্টর 16 বিট এর এবং অফসেট 32 বিট এর। সুতরাং, এখানে 0 থেকে 15 বিট এবং বিট 16 থেকে 31 এখানে উপস্থিত রয়েছে। বর্তমান বিট এর মতো এবং ডেসক্রিপ্টর প্রিভিলেজ লেভেলের মত ইন্টারাপ্ট ডেসক্রিপ্টরের অন্যান্য দিকও রয়েছে।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 16:11)

তাই আসুন আমরা দেখি কিভাবে এই ইন্টারাপ্ট ডেসক্রিপটর প্রকৃতপক্ষে ব্যবহার করা হয়। তাই, প্রসেসরটি প্রোগ্রামেবল ইন্টারাপ্ট কন্ট্রোলার বা এপিআইসি থেকে IRQ এর নম্বর বা ইন্টারাপ্ট ভেক্টর পাবে, এবং আমরা দেখেছি যে এই ইন্টারাপ্ট ভেক্টরটি IDT টেবিলের ইনডেক্সে ব্যবহৃত হয়, এবং সংশ্লিষ্ট ইন্টারাপ্ট বা ট্র্যাপ গेट সেগমেন্ট সিলেক্টর আর অফসেটকে অন্তর্ভুক্ত করে। পাশাপাশি অফসেট সেগমেন্ট সিলেক্টর তারপর GD বা LDT টেবিল ইনডেক্স থেকে ব্যবহৃত হয়, আর কোড সেগমেন্ট এর বেস ঠিকানা প্রাপ্ত করা হয়। অফসেট অংশ তারপর নেওয়া হয় এবং বেস অ্যাড্রেসের সঙ্গে যোগ করে ইন্টারাপ্ট প্রসেসরের চূড়ান্ত ঠিকানা প্রাপ্ত হয়।

(স্লাইডটাইপ দেখুন: 17:01)

তাই ইন্টেল x86 সিস্টেম 56 টি বিভিন্ন ধরনের ইভেন্ট সমর্থন করে। এই ঘটনাগুলির মধ্যে কিছুগুলি অভ্যন্তরীণভাবে ফল্ট ও অ্যাবোর্টে জন্য ব্যবহার করা হয়, অন্যথায় হার্ডওয়্যারের ইন্টারাপ্টগুলি এবং সফ্টওয়্যার ইন্টারাপ্টগুলির জন্য কনফিগার করা যেতে পারে। সুতরাং, এই বিশেষ টেবিলটি কিছু ইন্টারাপ্ট এবং একসেপশন দেয় যা ইন্টেল x86 সিস্টেম দ্বারা সমর্থিত। বিশেষ করে আমরা দেখতে চাই যে প্রসেসরের অভ্যন্তরীণ ভেক্টর সংখ্যা 0 থেকে 31 এর সাথে ইন্টারাপ্ট ঘটছে, এর মধ্যে ভেক্টর সংখ্যা 0 থেকে 20 বিভিন্ন ফল্ট ও অ্যাবোর্টে জন্য ব্যবহার করা হয়। 32 থেকে 255 এর মধ্যে ইন্টারাপ্ট ভেক্টর সংখ্যা ব্যবহারকারী সংজ্ঞায়িত করতে পারে। সুতরাং, এই ব্যবহারকারীদের দ্বারা নির্ধারিত কয়েকটি ইন্টারাপ্ট হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট হিসাবে কনফিগার করা যেতে পারে, অন্যরা সফ্টওয়্যার ইন্টারাপ্ট হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাই পরবর্তী ভিডিওতে, আমরা দেখব কিভাবে ইন্টারাপ্টগুলি CPU- এ ও অপারেটিং সিস্টেমে পরিচালিত হয়। ধন্যবাদ।